**Tutorial de Git**

**Nombre:** Juan Sebastian Gómez Jerez

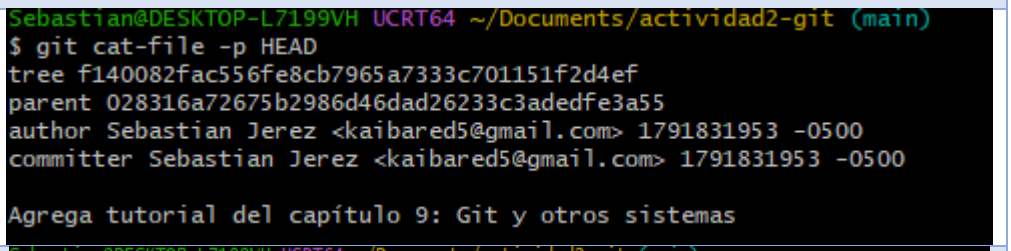
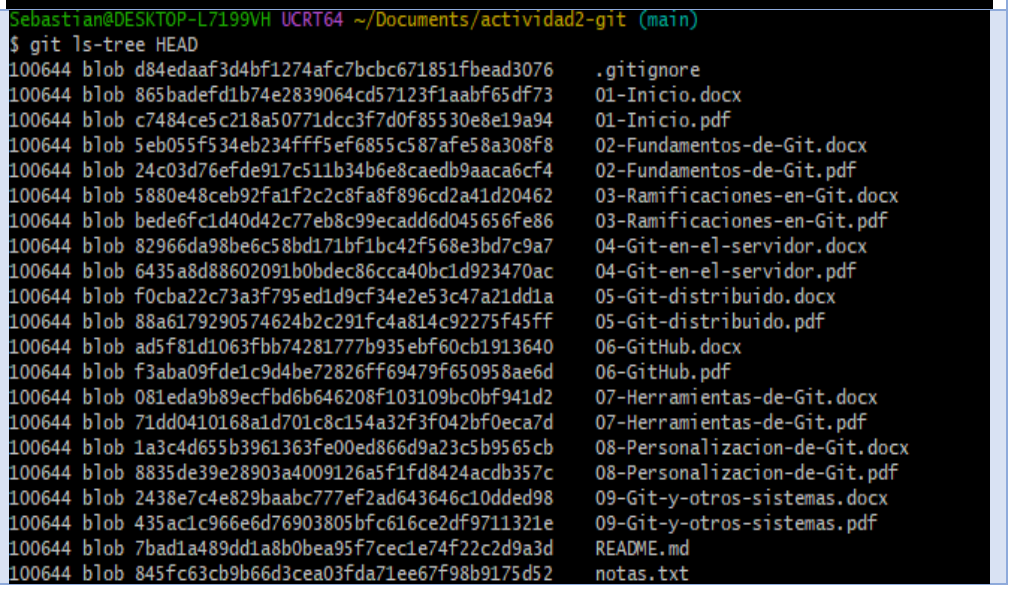
**Código:** 46962

**Capítulo 10: Los entresijos internos de Git**

**Objetivo:** comprender cómo almacena Git la información por dentro.

**Conceptos clave**

- **Plomería y porcelana:** los comandos de bajo nivel (*plumbing*) sostienen a los de uso diario (*porcelain*).
- **Objetos de Git:** *blob* (contenido de un archivo), *tree* (directorio), *commit* (instantánea con autor y mensaje) y *tag*.
- **Hash SHA-1:** identifica cada objeto por su contenido.
- **Referencias:** ramas, etiquetas y HEAD son archivos que apuntan a commits.
- **Packfiles:** comprimen objetos para ahorrar espacio.
- **Mantenimiento:** git gc limpia y optimiza el repositorio.

| Comando | Para qué sirve | Ejemplo |
|---|---|---|
| **git hash-object** | Calcular el hash de un contenido | git hash-object notas.txt |
| **git cat-file -p** | Ver el contenido de un objeto |  |
| **git ls-tree** | Listar un árbol |  |

| | | |
|---|---|---|
| **git gc** | Optimizar el repositorio | git gc |

## Conclusión

Git funciona como un sistema de archivos direccionable por contenido, donde cada versión se guarda como objetos identificados por un hash. Conocer los objetos *blob*, *tree* y *commit* explica por qué las operaciones son rápidas y por qué el historial es difícil de alterar sin dejar rastro, lo que da más confianza al usar los comandos de uso diario.